Plano de Ensino – Teoria da Computação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, *campus* Taguatinga



1 Identificação da Disciplina

- Nome da Disciplina: Teoria da Computação.
- Cursos: Bacharelado em Ciência da Computação e Licenciatura em Computação.
- Pré-requisitos: Algoritmos e Programação de Computadores e Lógica Matemática.
- Carga Horária: 72 h/a.
- Período: 2026/2.
- Professor: Daniel Saad Nogueira Nunes.

2 Ementa

Programas, Máquinas e Computações. Máquinas de Turing. Funções Recursivas. Computabilidade. Decidibilidade. Análise e Complexidade de Algoritmos. Classes e complexidade de problemas computacionais.

3 Objetivos e Competências

- Abordar os limites teóricos da computação através dos problemas indecidíveis.
- Introduzir a tese de Church-Turing e a compreensão de equivalência de modelos computacionais relevantes.
- Compreender a dificuldade inerente aos problemas e a classificação em classes de complexidade.

4 Habilidades Esperadas

- Ser capaz de avaliar a computabilidade de problemas
- Avaliar a complexidade de problemas.
- Compreender a relevância e equivalência de diferentes modelos computacionais.

5 Conteúdo Programático

1. Introdução à disciplina;
2. Conceitos Preliminares:
3. Máquinas de Turing e variantes;
4. A tese de Church-Turing;
5. Decidibilidade e Problemas Indecidíveis;
6. Redutibilidade;
7. Tópicos avançados em Computabilidade.

6 Metodologias de Ensino

Tradicional.

7 Recursos de Ensino

Os recursos de ensinam baseiam-se, mas não são limitados em:

- Computador;
- Internet;
- Quadro branco, pincel e apagador;
- Projetor multimídia;
- Visitas técnicas e participação em eventos;
- Grupo de discussão restrito da disciplina.

8 Avaliação

A nota final é calculada como:

$$N_f = \frac{P_1 + 2 \cdot P_2 + 2 \cdot P_3}{5}$$

O aluno é considerado **aprovado** se, e somente se, obtiver $N_f \geq 6.0$ e presença $\geq 75\%$.

Haverá prova substitutiva para os alunos que não atingirem a média mínima, cuja nota substituirá a menor das três avaliações.

9 Observações

Será atribuída nota **ZERO** a qualquer avaliação que incidir em plágio.

10 Cronograma

A Tabela 1 descreve o planejamento de atividades da disciplina (sujeito à alterações).

Bibliografia

[HMU03] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, and Jeffrey D. Ullman, *Introduction to automata theory, languages, and computation - international edition (2. ed)*, Addison-Wesley, 2003.

[Pap07] Christos H. Papadimitriou, *Computational complexity*, Academic Internet Publ., 2007.

[Sip97] Michael Sipser, *Introduction to the theory of computation*, PWS Publishing Company, 1997.

Tabela 1: Cronograma de atividades.

Aula	**Data**	**Conteúdo**	**Carga-horária**
1	04/08/26	Introdução à disciplina e conceitos preliminares	4
2	11/08/26	Conceitos Preliminares	4
3	18/08/26	Evento institucional	4
4	25/08/26	Máquinas de Turing	4
5	01/09/26	Revisão P1	4
6	08/09/26	P1	4
7	15/09/26	Variantes de Máquinas de Turing	4
8	22/09/26	Variantes de Máquinas de Turing e Tese de Church Turing	4
9	29/09/26	Indecidibilidade do Problema da Parada	4
10	06/10/26	Indecidibilidade do Problema da Parada	4
11	13/10/26	P2	4
12	20/10/26	Redutibilidade e Indecidibilidade	4
13	27/10/26	Redutibilidade e Indecidibilidade	4
14	03/11/26	Redutibilidade e Indecidibilidade	4
15	10/11/26	Revisão P3	4
16	17/11/26	P3	4
17	24/11/26	Plantão de dúvidas	4
18	01/12/26	Plantão de dúvidas	4
19	08/12/26	PS e divulgação dos resultados finais	4
20	15/12/26	Encerramento da disciplina	4
		Total	80